

Modul Data Warehouse dan Big Data

Modul Data Warehouse dan Big Data adalah **platform berpusat pengurusan data** untuk JPN. Sistem terdiri daripada **8 fungsi utama**: Pengumpulan Data (ETL/ELT), Penyimpanan Berstruktur, Pembersihan dan Kualiti Data, Pemprosesan dan Penyediaan, Analisis Data, Pembangunan Pelaporan, Pengurusan Capaian Pelaporan ke Agensi Luar, dan Pemantauan dan Audit Data. Disokong oleh **Oracle Exadata XIIM-Z (PDSA)** sebagai pangkalan data warehouse, **Oracle ODA XII-HA** sebagai zon staging Dev/DW, dan **Oracle GoldenGate** untuk Change Data Capture (CDC) real-time. Muka 2 menerangkan cerita Dr Siti Zainab. Muka 3 menerangkan integrasi.

STRUKTUR MODUL DATA WAREHOUSE DAN BIG DATA · 8 FUNGSI UTAMA

DATA INGESTION + STORAGE · 3 FUNGSI

Sumber data ke Exadata DW

Pengumpulan + Penyepaduan
CDC GoldenGate + batch ETL

16 Sumber Modul Dalam
Setiap modul → DW

Sumber Luar (74 agensi)
MyGDX → batch ke DW

Zon Staging
Oracle ODA Dev/DW

Penyimpanan Berstruktur
Star schema dim + fact

Pengarkiban Jangka Panjang
7+ tahun retention

Pengurusan Metadata + Katalog Data
Apache Atlas + Oracle Data Dictionary

DATA QUALITY + PROCESSING · 3 FUNGSI

Bersih + transform + agregat

Pembersihan Data
Oracle Data Quality

ML Auto-Detect Anomali
Tarikh tidak munasabah

Deduplikasi Rekod
Fuzzy match IC + nama

Standardisasi Format
Tarikh + alamat + kod

Transformasi Dimensional
SCD Type 2 history

Penjanaan Agregat
Oracle Materialized View

Penyediaan Dataset Khusus untuk Tujuan Spesifik
Data mart per analisa: demografi, kelahiran, biometrik

ANALISIS + PELAPORAN · KRITIKAL · 2 FUNGSI

AI/ML + capaian terkawal

Analisis Data Lanjutan
OpenShift AI + Spark

ML Model Training
Forecasting + clustering

Dashboard Analytics
Tableau + Apache Superset

Capaian Agensi Luar
JK3PM kelulusan

Pemantauan dan Audit Data Berterusan
Setiap query direkod ke Hyperledger Fabric

DATA WAREHOUSE = OTAK ANALITIK NEGARA
JPN dapat keputusan berinformasi tentang demografi rakyat

ANALOGI KEFAHAMAN

Modul DW adalah seperti "**perpustakaan negara digital**" dengan keupayaan analitik. Setiap modul INPreS adalah seperti penerbit buku yang hantar buku harian (CDC GoldenGate). Pustakawan kekemaskan, kategorikan, dan susun (ETL + dimensional modeling). Pengkaji macam Dr Siti Zainab boleh tanya soalan kompleks "berapa kelahiran di Sabah dalam 10 tahun" dan dapat jawapan dalam saat (Materialized View). **ML** ramal trend masa depan untuk perancangan dasar.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Data Warehouse / Big Data (ms.137 – 140) PERUNDANGAN

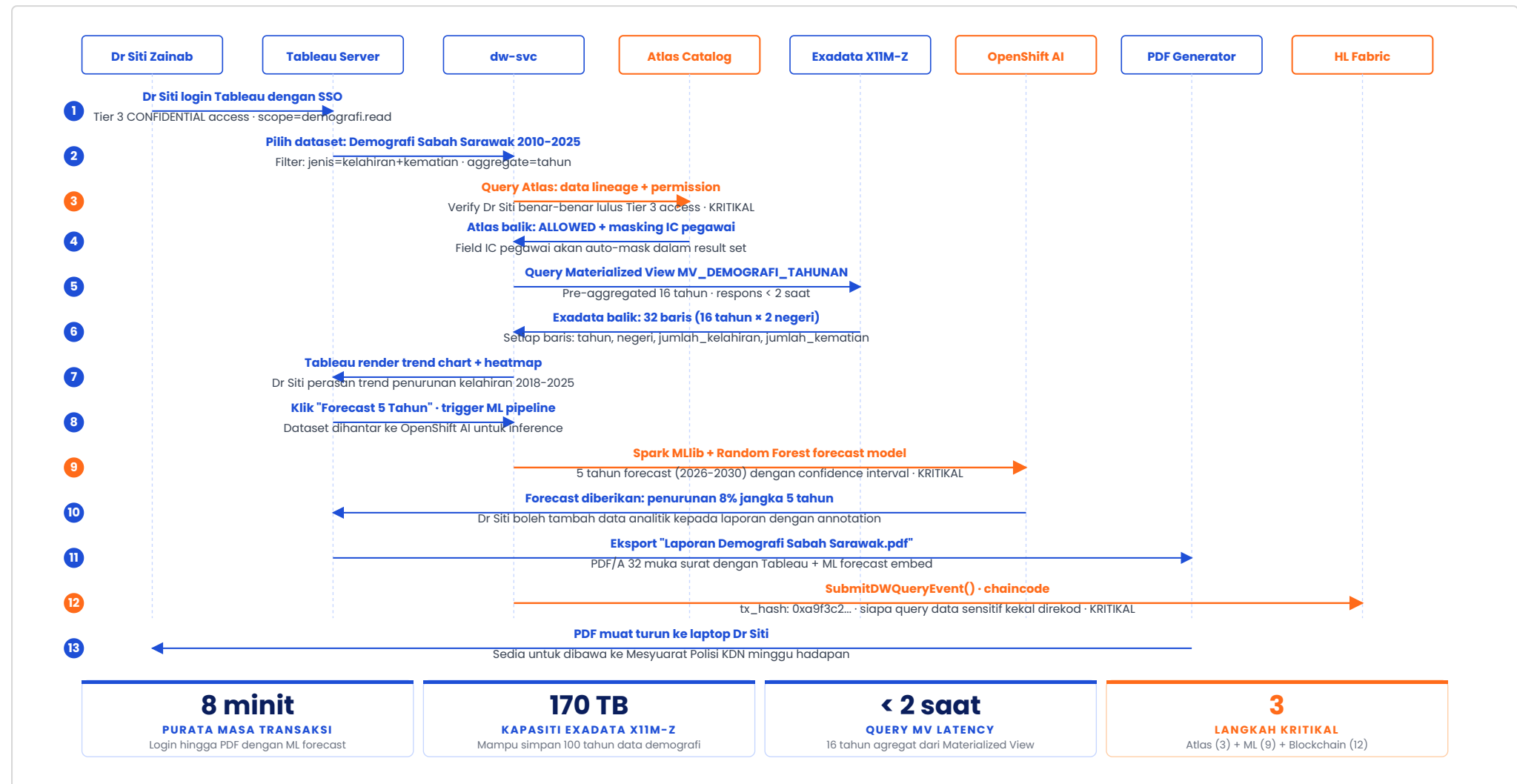
- 8 fungsi utama didokumenkan di ms.137 – 139
- Integrasi 16 modul + 74 agensi: ms.140
- Capaian agensi luar (JK3PM): ms.139
- Pemantauan dan audit data: ms.139
- Oracle Exadata XIIM-Z untuk DW: APPENDIX C
- PDPA 2010 S.6, 9 (perlindungan data)
- Akta Statistik 1965 (penggunaan data demografi)
- Akta Arkib Negara 2003 (retention)
- Akta Audit 1957 (laporan ke Audit Negara)
- Akta Keselamatan Siber 2024 S.20(1)

PIAWAIAN TEKNIKAL

- Oracle Exadata XIIM-Z + ODA XII-HA
- Oracle GoldenGate (CDC real-time)
- Apache Spark + Apache NiFi (ETL)
- Apache Atlas (data catalog)
- Kimball Dimensional Modeling 2013

Cerita Satu Transaksi · Analisis Demografi oleh Dr Siti Zainab

18 Jun 2026, Dr Siti Zainab (Felo Kanan Penyelidikan, Bahagian Perancangan Strategik JPN) ditugaskan menganalisis trend kelahiran dan kematian Sabah Sarawak 2010–2025 untuk laporan polisi kepada KDN. Beliau guna platform analitik DW dengan capaian Tier 3 CONFIDENTIAL. Timeline 13 langkah dalam 8 minit menunjukkan workflow lengkap dari query Tableau ke laporan PDF dengan ML forecast 5 tahun.



Modul Data Warehouse · Integrasi dan Perkakasan

Modul DW menerima data dari semua 16 modul dalaman INPREs sebagai sumber operational, integrasi 4 platform AI/analytics (OpenShift AI, Apache Spark, Tableau Server, Apache Superset), dan 6 perkakasan termasuk Oracle Exadata X11M-Z di PDSA dengan 170TB capacity dan ODA X11-HA untuk staging.

PETA INTEGRASI MODUL DATA WAREHOUSE DAN BIG DATA

SEMUA 16 MODUL DALAMAN

CDC GoldenGate > staging > DW

- | | |
|---|--------------------------|
| Kelahiran + Kematian | MyKad + Kewarganegaraan |
| Perkahwinan + Anak Angkat | Senarai Hitam + Siasatan |
| Kutipan + Sijil + Aduan | Pelaporan + Governance |
| + Perkongsian (74 agensi sebagai sumber + konsumer) | |

5 PLATFORM AI + ANALYTICS

Tier-based ikut persona

- | | |
|---|------------------------|
| OpenShift AI (ML) | Apache Spark MLlib |
| Apache NiFi (ETL) | Tableau Server (BI) |
| Apache Superset | Apache Atlas (catalog) |
| + Oracle GoldenGate (CDC real-time replication) | |

6 PERKAKASAN DW INFRA

Spesifikasi APPENDIX C

- | | |
|--|--------------------------|
| Oracle Exadata X11M-Z | Oracle ODA X11-HA Dev/DW |
| HPE Private Cloud AI | NVIDIA H200 GPU Cluster |
| Storage SAN PDSA | Cohesity DataProtect |
| + HPE DL325/DL380a Gen12 untuk Spark cluster | |

JUSTIFIKASI REKA BENTUK MODUL DATA WAREHOUSE

1. Mengapa Oracle Exadata X11M-Z?

Engineered system optimized untuk DW workload. Storage cells push processing dekat data · 10x faster query berbanding generic DB.

2. Mengapa Lokasi PDSA (Bukan DC1)?

DW analytics tidak masa nyata. Lokasi DR Cyberjaya beri ruang pemrosesan tinggi tanpa impak production OLTP di DC1.

3. Mengapa GoldenGate (Bukan Manual ETL)?

CDC real-time. Jika hari ini kelahiran, esok DW dah ada. Manual ETL latency 1 minggu · tidak boleh untuk dashboard live.

4. Mengapa Materialized View?

Query 1 milyar baris ambil 30+ minit. MV pre-compute agregat setiap malam · query siang < 2 saat. UX baik untuk pengkaji.

5. Mengapa Apache Atlas?

Data lineage wajib untuk audit + governance. Pengkaji nak tahu dari mana data datang · transformasi apa · siapa boleh akses.

6. Mengapa OpenShift AI untuk ML?

Forecasting demografi memerlukan training set besar. OpenShift AI + NVIDIA H200 GPU sokong workload pengiraan tinggi.

RUJUKAN SPESIFIKASI TENDER DAN PEMATUHAN

LAMPIRAN A Para 2.2 · Modul Data Warehouse / Big Data (ms.137 – 140) PERUNDANGAN

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 8 fungsi utama didokumenkan di ms.137 – 139• APPENDIX C: Oracle Exadata X11M-Z + ODA X11-HA• HPE Private Cloud AI + NVIDIA H200 | <ul style="list-style-type: none">• PDPA 2010 + Akta Statistik 1965• Akta Audit 1957 + Akta Arkib Negara 2003• Akta Keselamatan Siber 2024 S.20(1) |
|---|--|

PIAWAIAN TEKNIKAL

- Oracle Exadata + GoldenGate CDC
- Apache Spark + NiFi + Atlas catalog
- Kimball Dimensional Modeling 2013